

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF09:04:HUB & ARP

1) Definitionen

1.A) Repeater [→ ZP:Sheet:2]

Netzwerkgerät der Bitübertragungsschicht mit zwei Schnittstellen, [das] das "Netz vergrößert, indem es die Signale weiterleitet, ohne sie zu analysieren" (vgl. Baun: Computernetze, 2022, S. 276)

1.B) Hub [→ ZP:Sheet:2]

"[...] ein Repeater mit mehr als zwei Schnittstellen." (vgl. Baun: Computernetze, 2022, S. 274)

Konsequenz:

"Jedes Endgerät in einem Netzwerksegment, das durch Konzentratoren (Hubs) aufgebaut ist, sieht alle Datenpakete." (vgl. Schreiner: Computernetzwerke, 2014, S. 43)

2) Nachrichtenaustausch in einem Hub-basierten Netz [→ ZP:Sheet:3]

Auf der Layer-II-Ebene

1. wird die Kommunikation nur über die MAC-Adressen der Netzwerkkarten/-interfaces organisiert.
2. dienen IP-Adressen als Namen der Rechner.
3. gelten MAC-Adressen max. 300ms (um das Wiederanlaufen einer Kommunikation beim Austausch einer Netzwerkkarte (= neue MAC-Adresse) zu ermöglichen)
4. sendet der Hub (als "Repeater mit mehreren Anschlüssen" (Ports)) eine über einen Port eingegangenen Nachricht **immer** an alle anderen Ports und damit an alle je dort angeschlossenen Geräte weiter.

Adressierungsregeln:

Man darf sich die Zusammenarbeit zwischen Layer II (MAC-Adresse) und Layer III (IP-Adresse) wie beim Adressieren eines Briefes vorstellen:

- Die *IP-Adresse* ist der **Name** des Rechners.
- Die *MAC-Adresse* die Adresse des Rechners (seiner Netzwerkkarte).

Und wie beim Schreiben/Beantworten eines Briefes muss man

- **1.** *den Namen des Empfängers wissen und dessen Adresse kennen.*
- **2.** *seine eigene Adresse [= die aus dem Adressfeld des erhaltenen Briefes ;-)] in den Absenderbereich des Antwortbriefes schreiben*
- **3.** *die Absenderadresse vom erhaltenen Brief in das Adressfeld des Antwortbriefes schreiben*

ÜBUNG LF09:04:HUB&ARP:01

Sie leben in einem bemerkenswerten Dorf:

- Seine Einwohnerinnen können nicht sprechen oder hören – aber lesen und schreiben.
- Diese kommunizieren untereinander ausschließlich mithilfe einer etwas eigenwilligen Dorfbriefträgerin:
 - Die Dorfbriefträgerin: nimmt Nachrichten von jeder Einwohnerin an und reicht sie an die Adressatin(nen) weiter.
 - Die Einwohnerinnen glauben, dass sie dabei Name und Adresse der Empfängerin angeben müssen.
 - Tatsächlich kopiert die Dorfbriefträgerin heimlich alle Nachrichten und übergibt jeder Einwohnerin eine Kopie davon. Immer. Und eben ohne dass die Bewohnerinnen das merken.
 - Die Dorfbewohnerinnen sind das schon so gewohnt, dass sie schon nicht mehr stutzen, wenn sie an andere erhalten. Sie ignorieren die einfach.
- Außerdem hat das Dorf viel mehr Häuser, als Bewohnerinnen. Darum ziehen die Bewohnerinnen ohne Vorankündigung oder Bekanntmachung immer wieder einmal in eines der freien, vielleicht ja komfortableren Häuser um. Alle Bewohnerinnen wissen, dass jede Bewohnerin das tut, sie wissen nur nicht wann.
- Gelegentlich zieht eine Bewohnerin auch ganz weg oder es kommt eine neue dazu, die sich nach kurzer Eingewöhnungszeit auch an die Regeln des Zusammenlebens hält.

Ihre Aufgabe ist es jetzt, für dieses Dorf ein Kommunikationsprotokoll zu entwickeln, mit dem jede Bewohnerin - trotz aller Unwägbarkeiten - sicher sein kann, sich mit jeder noch vorhandenen Dorfbewohnerin austauschen zu können.

- ☐ Teilen Sie sich in Gruppen von 5+n Personen auf
- ☐ Jede Gruppe bilde mit Faden und x Menschen einen Stern mit x-1 Senderin/Empfängerin.

- ☐ Geben Sie jedem Senderin/Empfängerin einen Namen (IP-Adresse) und eine Wohnadresse (MAC-Adresse)
 - ☐ Erfinden Sie ein Protokoll, mit dem in einem solchen Dorf (Netz) Nachrichten von einer Senderin zu einer Empfängerin übertragen werden kann. Setzen Sie dabei die folgenden Bedingungen voraus:
 - ☐ Die zentrale Einheit im Stern kriegt eine Nachricht und leitet sie immer an alle weiter. Sie kopiert die Nachrichten, aber sie liest und versteht sie nicht.
 - ☐ Jeder Senderin/Empfängerin nimmt sicherheitshalber an, dass ein Eintrag in ihrem Adressbuch nicht länger als 5 Minuten gilt.
 - ☐ Simulieren Sie mit Ihrem Protokoll das Senden einer Nachricht.
 - ☐ Simulieren Sie den Zuzug einer neuen Bewohnerin.
 - ☐ Simulieren Sie den Umzug einer Bewohnerin.
 - ☐ Notieren Sie sich die Regeln Ihres Protokolls als md-Datei.
-

Übliche Lösungen:

1. Jeder Rechner sendet - unter Ausnutzung der Hub-Funktionalität - seine Adressdaten in kurzen Abständen an alle anderen Rechner: diese updaten ihr 'Telefonbuch'. [Dank an Jörn Unverzagt 11IA24] [Nachteil: Viel 'Telefonbuchtrafic']
2. Jeder Rechner, dessen Netzwerkkarte getauscht wird, sendet (per Hub) einen 'Adressbuch-Update-Befehl' an alle anderen Rechner, der seine IP-Adresse, seine alte MAC-Adresse und seine neue MAC-Adresse enthält. [Dank an Tobias Häuser, 11IA23] (Vorteil: viel weniger 'Telefonbuchtrafic', im Worstcase aber trotzdem.)
3. Wer eine Nachricht senden will, fragt zuerst alle nach ihrer MAC-Adresse, sofern sie der Zielrechner mit der gewünschten IP-Adresse sind.

Lösung 3 ist die Idee vom **ARP (Address-Resolution-Protokoll)**:

Über/im ARP-Request und ARP-Response/-Reply

- erfährt ein Rechner die MAC-Adresse des Rechners, mit dem er kommunizieren will.
- referenziert der *Source-Rechner* den *Destination-Rechner* mit dessen Namen (= IP-Adresse).
- benutzt das (hier: vereinfachte!) Datenpaket:

[**SIP-Address** **SMAC-Address** **DIP-Address** **DMAC-Address** **Payload**]

ARP-Algorithmus:

1. Der Rechner RX mit dem Wunsch, RY eine Nachricht zu schicken, sendet einen ARP-Request der Form [RX-IP RX-MAC RY-IP FF 0] an den Hub.
2. Der Hub sendet alle Nachricht (ARP-Request, ARP-Reply, Message) über jeden anderen Port an das je dort angeschlossene Gerät.
3. Die Empfänger empfangen und verstehen die Nachrichten:
 - Wer seine eigene IP-Adresse (Namen) **nicht** im Destination-Bereich findet, ignoriert die Nachricht.
 - Wer seine eigene IP-Adresse (Namen) im Destination-Bereich findet,
 - versteht die Ziel-MAC-Adresse FF als ARP-Request und sendet einen ARP-Reply der Form [RY-IP RY-MAC RX-IP RX-MAC 0] an den Hub. [GOTO 2]
 - versteht die Nachricht [RY-IP RY-MAC RX-IP RX-MAC 'Hello RY']
 - oder
 - * entnimmt der Nachricht [RY-IP RY-MAC RX-IP RX-MAC 0] die erfragte RY-MAC-Adresse UND
 - * sendet seine Nachricht [RY-IP RY-MAC RX-IP RX-MAC 'Hello RY'] an den Hub. [GOTO 2])

Das heißt:

- RX sendet [RX-IP RX-MAC RY-IP FF 0] an Hub
- Hub sendet [RX-IP RX-MAC RY-IP FF 0] an alle
- RZ ignoriert [RX-IP RX-MAC RY-IP FF 0]
- RY antwortet mit [RY-IP RY-MAC RX-IP RX-MAC 0] an Hub
- RZ ignoriert '[RY-IP RY-MAC RX-IP RX-MAC 0]
- RX reagiert mit [RY-IP RY-MAC RX-IP RX-MAC 'Hello RY']

Disclaimer: [→ ZP:Sheet:4]

Die Nachrichtenstruktur auf Layer-II-Ebene ist tatsächlich deutlich komplexer:

- (1) Das **ARP-Paket** https://de.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol)

- hat im ARP-Request/Reply hat tatsächlich die Form:

```
1 Byte 00 - 07 :- Sonderinformationen
2 Byte 08 - 13 :- Quell-MAC-Adresse
3 Byte 14 - 17 :- Quell-IPv4-Adresse
4 Byte 18 - 23 :- Ziel-MAC-Adresse
5 Byte 24 - 27 :- Ziel-IPv4-Adresse
```

- ist **mit dem Ethertype 0x0806** (= 2054) in den Ethernet-Frame <https://de.wikipedia.org/wiki/Datenframe> eingebettet.

(2) In der eigentlichen Nachricht ist dann z.B. das IP-Paket mit Ethertype 0x0800 für das IP-Protokoll in den Ethernet-Frame eingebettet.

(3) Quell- und Ziel-Daten wechseln dabei Position und Reihenfolge

Wir reduzieren die Komplexität hier abstrahierend so, dass wir [S-IP-Adress S-MAC-Address D-IP-Adress D-MAC-Address Payload] schreiben und der Payload beim ARP-Request/Reply 0 ist.

Hinweis:

Wichtige Aktivitäten beim Versenden und Empfangen sind:

- Die Empfängerin einer Nachricht findet Name (IP-Adresse) und Adresse (MAC-Adresse) des Senders im Source/Absender-Adressbereich der Nachricht.
- Bei einer Antwort setzt die Empfängerin ihre eigenen Daten in den Source/Absender-Adressbereich und füllt den Target/Adressat-Adressbereich mit den Daten, die sie vom Sender erhalten hat.

[R1-IP-Adress R1-MAC-Address R4-IP-Adress R4-MAC-Address PL0]

wird zu

[R4-IP-Adress R4-MAC-Address R1-IP-Adress R1-MAC-Address PL0]

ÜBUNG LF09:04:HUB&ARP:02

- ☐ Erstellen Sie ein Aktivitätsdiagramm für eine Layer-II-Nachricht von Rechner R1 zu R4 in einem Hub-basierten Netz mit den Rechnern R1, R2, R3 und R4. Alle Rechner haben nur eine Netzwerkkarte (Netzwerkinterface)

Lösung: [→ ZP:Sheet:5]

ÜBUNG LF09:04:HUB&ARP:03

- ☐ Erstellen Sie das entsprechende Sequenzdiagramm für eine Layer-II-Nachricht von Rechner R1 zu R4 in einem Hub-basierten Netz mit den Rechnern R1, R2, R3 und R4. Alle Rechner haben nur eine Netzwerkkarte (Netzwerkinterface)

Lösung: [→ ZP:Sheet:6]

ÜBUNG LF09:04:HUB&ARP:04**[→ ZP:Sheet:7]**

- ☐ Machen Sie einen ‘Schreibtischtest’ für eine Layer-II-Nachricht von Rechner R1 zu R4 in einem Hub-basierten Netz mit den Rechner R1, R2, R3 und R4
- ☐ Beobachten Sie, was passiert, wenn im Einzelnen Folgendes gilt:
 - ☐ Eine Schülerin agiert als Hub:
 - ☐ Sie sitzt an einem Schreibtisch.
 - ☐ Jede Ecke des Schreibtischs ist ein Port: Hier werden eingehende Nachrichten abgelegt und ausgehende Nachricht zum Abholen bereitgelegt.
 - ☐ Die Schülerin hat viele Zettel. Kommt eine Nachricht an einer Ecke herein, nimmt sie diese, kopiert sie 2 Mal und legt je einen auf eine Ecke, von der die Nachricht nicht hereingekommen ist.
 - ☐ 4 Schülerinnen sind die Rechner R1 - R2, mit je einem Netzwerkinterface.
 - ☐ Im ersten Durchgang schreibt R1 an R4 unter Nutzung des ARPs.
 - ☐ Im zweiten Durchgang schreibt R1 an R4 und - kurz nach deren Start - R2 an R3 - je unter Nutzung des ARPs.

→ <https://de.wikipedia.org/wiki/Schreibtischtest>

Lösung: [→ ZP:Sheet:8]

- Kollisionen und Hub-Überforderung.
 - Im Worstcase ist der Hub nur noch mit Resets beschäftigt.
-

ÜBUNG LF09:04:HUB&ARP:05

- ☐ Listen Sie ARP-Eigenschaften auf, die in auch einer verbesserten LAYER-II-Kommunikation erhalten bleiben müssten

- ☐ Listen sie ARP-Probleme auf, die in eine verbesserte LAYER-II-Kommunikation lösen müsste.
-

Lösung: [→ ZP:Sheet:9]

• **beibehalten:**

- Netzwerkkarten adhoc austauschbar (ohne Rekonfiguration anderer Rechner/Karten)
- Anzahl der Netzwerkkarten im Netz adhoc erweiterbar (ohne Rekonfiguration des Netzes)
- Direkter (Re)Start der Kommunikation (ohne 'Abstimmung' mit anderen Rechnern)
- Kostengünstige Lösung

• **verbessern:**

- Reduktion der Anzahl der Kollisionen.
- Reduktion der Anzahl der Nachrichten.
- Reduktion der 'Ich-bin-nicht-gemeint-also-ignorieren'-Berechnungen (= Rechner sollen nicht mehr aus Nachrichten herauslesen müssen, dass sie sie ignorieren können: sie sollen sie erst gar nicht bekommen.)
- Mehr Rechner im Netz.

3) Einige Disclaimer in Sachen HUB-basierter Netze

1. Frage: *Macht die hier gewählte Darstellung einer Kommunikation mit Nachricht und Antwort auf Layer II - nach der Beantwortung des ARP-Request - überhaupt Sinn?* **Antwort:** Nein - oder bestenfalls nur sehr begrenzt:

- Nachrichten werden auf höherer Ebene als Sequenzen interpretiert.
- Auf Level II ist alles (außer dem ARP Request) nur 'Fire-and-Forget'

2. Frage: *Sendet ein Hub die Eingangsnachricht an alle? Oder 'nur' an alle anderen?* **Antwort:**

- Dazu gibt es in der Literatur sprachlich doppeldeutige Aussagen, manchmal sogar innerhalb einer 'Definition':

"How does a network hub work?" Regarding Broadcasting Data: Upon receiving the data packet on one of its ports, the hub then broadcasts this packet out **through all other ports**. This means **every device connected to the hub receives the packet**, regardless of whether it is the intended recipient or not." (→ <https://www.portnox.com/cybersecurity-101/network-hub/>)

- Logisch spielt die Unterscheidung keine Rolle! Wenn der Sender sein eigenes Paket vom Hub zurückbekommt, ignoriert er es, weil es nicht an ihn adressiert ist.

- Praktisch würde so ein Verhalten eines Hubs jedoch den Traffic erhöhen, wenn jeder Sender, sein eigenes Paket zurückerhält.
- **Also:** allgemeine Interpretation: *Ein Hub empfängt eine Nachricht an einem Port und leitet sie an all seine anderen Ports weiter.*

3. Frage: *Wozu braucht in einem reinen HUB-Netz überhaupt ein ARP?*

- Antwort 1: Braucht man da in der Tat nicht:
 - Ein Hub schickt immer alle Nachrichten an alle. Man kann eine einzelne Nachricht gar nicht nur an einen spezifischen Teilnehmer schicken.
 - Also wäre es prozessual überflüssig, vorab nach der Mac-Adresse eines des gewünschten Partners zu fragen. Man könnte seine Nachricht gleich direkt schicken.
 - Was den ADHOC-Kartenaustausch betrifft:
 - * man auch die MAC-Adressen als Computernamen verwenden
 - * mit einem 'Klopf-Klopf'-Protokoll mit dem sich jeder neue Rechner in der Gesprächsrunde anmeldet. Jeder Rechner pflegt sein eigenes Telefonbuch.
 - * Falls eine Netzwerkkarte ausgetauscht wird, meldet sich der Rechner mit neuer MAC-Adresse wieder an und sagt dazu: 'früher war ich der'
- Antwort 2:
 - Reine HUB-Netze können - der physikalischen Dämpfungen wegen - viel zu wenig Teilnehmer integrieren, als dass das Netz interessant wäre.
 - Je mehr Rechner im Netz, desto größer die Gefahr der Kollisionen. Zuletzt würde das Netz nur noch Kollisionen managen.
- Also: **Wir wollen gewiss nicht in reinen Hub-Netzen arbeiten!**